

**EXAMEN A RESUELTO**

1. Nos encontramos en la superficie del planeta Júpiter y al medir el peso de un melón que en la superficie de la Tierra era de 150 N, obtenemos un valor de 380 N. Calcule:
- El valor de la aceleración de la gravedad en la superficie de Júpiter. (1 punto)
 - La masa de Júpiter. (1 punto)

SOLUCIÓN

- a. Para calcular la masa del melón debemos determinar la gravedad en la superficie de la Tierra

$$g_T = G \frac{M_T}{R_T^2}$$
$$g_T = 6.67 \times 10^{-11} \text{ N} \cdot \text{m}^2 \cdot \text{kg}^{-2} \cdot \frac{5.97 \times 10^{24} \text{ kg}}{(6.37 \times 10^6 \text{ m})^2} = 9.8 \text{ m} \cdot \text{s}^{-2}$$

Masa del melón:

$$m = \frac{P_T}{g_T} = \frac{150 \text{ N}}{9.8 \text{ m} \cdot \text{s}^{-2}} \Rightarrow m = 15.31 \text{ kg}$$

Gravedad en Júpiter:

$$g_J = \frac{P_J}{m} \Rightarrow g_J = \frac{380 \text{ N}}{15.31 \text{ kg}} \Rightarrow g_J = 24.8 \text{ m} \cdot \text{s}^{-2}$$

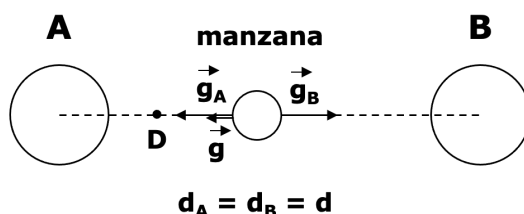
-
- b. Masa de Júpiter

$$g_J = G \frac{M_J}{R_J^2} \Rightarrow M_J = \frac{g_J R_J^2}{G} = \frac{24.8 \text{ m} \cdot \text{s}^{-2} \cdot (7.14 \times 10^7 \text{ m})^2}{6.67 \times 10^{-11} \text{ N} \cdot \text{m}^2 \cdot \text{kg}^{-2}} \Rightarrow M_J \approx 1.9 \times 10^{27} \text{ kg}$$

2. Dos calabazas cuyas masas respectivas son $m_A = 8 \text{ kg}$ y $m_B = 6 \text{ kg}$, se encuentran en reposo sobre una mesa a una distancia de 1 m medida entre los centros de las calabazas. Colocamos una manzana, cuya masa es $m = 200 \text{ g}$, en el punto medio entre ambas calabazas. Las únicas fuerzas que actúan sobre la manzana son las fuerzas gravitatorias debidas a las calabazas. Calcule:
- La intensidad de campo gravitatorio en el punto en el que inicialmente hemos colocado la manzana. (1 punto)
 - El trabajo que hemos de realizar para mover la manzana hasta un punto situado a 20 cm del centro de la calabaza con mayor masa. Razone si este desplazamiento de la manzana será espontáneo. (1 punto)

SOLUCIÓN

a.



$$\vec{g} = \vec{g}_A + \vec{g}_B \Rightarrow g = g_A - g_B \Rightarrow g = \frac{G}{d^2} (m_A - m_B) \Rightarrow g = \frac{6.67 \times 10^{-11} \text{ N m}^2 \text{ kg}^{-2}}{(0.5 \text{ m})^2} \times (8 \text{ kg} - 6 \text{ kg})$$

$$g = 5.34 \times 10^{-10} \text{ N kg}^{-1}$$

b.

$$W_{C \rightarrow D} = -\Delta E_P = E_{PC} - E_{PD} = -G m_{\text{manzana}} \left[\left(\frac{m_A}{d} + \frac{m_B}{d} \right) - \left(\frac{m_A}{d_A} + \frac{m_B}{d_B} \right) \right]$$

$$W_{C \rightarrow D} = -6.67 \times 10^{-11} \text{ N} \cdot \text{m}^2 \cdot \text{kg}^{-2} \times 0.2 \text{ kg} \times \left[\left(\frac{8 \text{ kg}}{0.5 \text{ m}} + \frac{6 \text{ kg}}{0.5 \text{ m}} \right) - \left(\frac{8 \text{ kg}}{0.2 \text{ m}} + \frac{6 \text{ kg}}{0.8 \text{ m}} \right) \right]$$

$$W_{C \rightarrow D} = 2.6 \times 10^{-10} \text{ J}$$

$W > 0$, luego la manzana se moverá de forma espontánea hacia la calabaza de mayor masa.

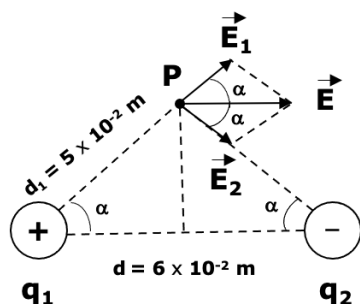


3. Dos cargas puntuales de igual magnitud, pero distinto signo ($q_1 = +10 \mu\text{C}$ y $q_2 = -10 \mu\text{C}$) forman lo que conocemos como un dipolo eléctrico. La distancia entre las cargas es de 6 cm. Calcule:

- El módulo, la dirección y el sentido del campo eléctrico en un punto P equidistante de ambas cargas y situado a una distancia de 5 cm de cada una de las cargas. (1.5 puntos)
- El potencial eléctrico en el punto P si ambas cargas fueran positivas. (0.5 puntos)

SOLUCIÓN

a.



$$|q_1| = |q_2| \quad d_1 = d_2 \quad |\vec{E}_1| = |\vec{E}_2|$$

$$\vec{E}_1 = E_1 \cos \alpha \vec{i} + E_1 \sin \alpha \vec{j} \quad \vec{E}_2 = E_2 \cos \alpha \vec{i} - E_2 \sin \alpha \vec{j} \Rightarrow \vec{E} = \vec{E}_1 + \vec{E}_2 = 2E_1 \cos \alpha \vec{i} = 2 \times K \frac{q_1}{d_1^2} \cos \alpha \vec{i}$$

$$\vec{E} = 2 \times 9 \times 10^9 \frac{\text{N m}^2}{\text{C}^2} \times \frac{10 \times 10^{-6} \text{ C}}{(5 \times 10^{-2} \text{ m})^2} \times \frac{3 \times 10^{-2} \text{ m}}{5 \times 10^{-2} \text{ m}} \vec{i} \Rightarrow \vec{E} = 4.32 \times 10^7 \text{ N C}^{-1} \vec{i}$$

b.

$$V = V_1 + V_2 \quad q_1 = q_2 \quad d_1 = d_2 \quad V = 2 \times K \frac{q_1}{d_1}$$

$$V = 2 \times 9 \times 10^9 \frac{\text{N m}^2}{\text{C}^2} \times \frac{10 \times 10^{-6} \text{ C}}{5 \times 10^{-2} \text{ m}} \Rightarrow V = 3.6 \times 10^6 \text{ V}$$

4. Una partícula alfa (núcleo de He con dos protones y dos neutrones) se mueve con velocidad constante $v_0 = 2 \times 10^5$ m/s a lo largo del eje +y. Calcule:
- El módulo, la dirección y el sentido del campo magnético que habría que aplicar para que la partícula alfa describiera una trayectoria circular de diámetro 2 m en sentido horario. (1 punto)
 - El radio de la trayectoria y el sentido de giro de un electrón moviéndose a la misma velocidad bajo la acción del mismo campo magnético. (1 punto)

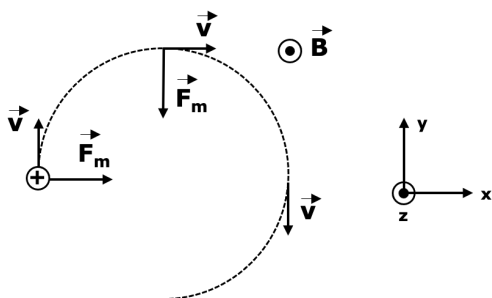
SOLUCIÓN

a.

$\vec{F} = q \vec{v} \wedge \vec{B}$ Para que la partícula α describa una trayectoria circular la dirección del campo magnético $\vec{B}$ debe ser perpendicular a su velocidad $\vec{v}$. Para que describa la trayectoria en sentido horario en el plano XY los sentidos de $\vec{v}$ y $\vec{B}$ deben ser los indicados en el dibujo.

$$F_M = F_C \Rightarrow qv_0B = m \frac{v_0^2}{R} \Rightarrow B = \frac{mv_0}{qR} = \frac{6.67 \times 10^{-27} \text{ kg} \times 2 \times 10^5 \text{ m s}^{-1}}{2 \times 1.6 \times 10^{-19} \text{ C} \times 1 \text{ m}} \Rightarrow B = 4.2 \times 10^{-3} \text{ T}$$

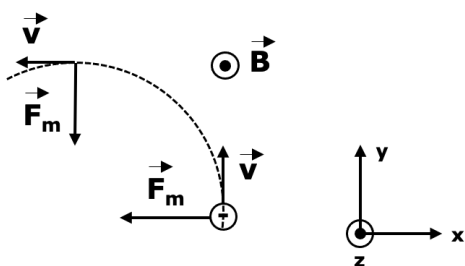
en el sentido positivo del eje Z.



b.

$$R = \frac{m_e v_0}{|q_e| B} = \frac{9.1 \times 10^{-31} \text{ kg} \times 2 \times 10^5 \text{ m s}^{-1}}{1.6 \times 10^{-19} \text{ C} \times 4.2 \times 10^{-3} \text{ T}} \Rightarrow R = 2.7 \times 10^{-4} \text{ m}$$

El sentido de giro del electrón sería antihorario





5. Me encuentro practicando piragüismo cerca de la playa de Cudillero y percibo que la piragua se mueve periódicamente arriba y abajo impulsada por las olas en la superficie del mar. El desplazamiento de la piragua entre el punto más alto y el más bajo es de 80 cm, con una duración de 4 s. La distancia entre dos crestas de ola consecutivas es de 12 m.

- ¿Cuál es la velocidad a la que se desplazan las olas? (0.5 puntos)
- Si consideramos que la piragua tiene desplazamiento nulo respecto al mar en calma y velocidad ascendente en el instante inicial en el que se producen las olas, escriba la ecuación de la onda asociada a las olas en la superficie del mar. (1.5 puntos)

SOLUCIÓN

a. El tiempo que transcurre entre los puntos de máximo y mínimo desplazamiento es la mitad del periodo:

$$\frac{T}{2} = 4 \text{ s} \Rightarrow T = 8 \text{ s}; \quad \lambda = 12 \text{ m} \Rightarrow v = \frac{\lambda}{T} = \frac{12 \text{ m}}{8 \text{ s}} = 1.5 \text{ m s}^{-1}$$

b.

$$y(0,0) = 0 \text{ m} \quad 2A = 80 \text{ cm} \quad A = 40 \text{ cm} \quad A = 0.40 \text{ m} \quad k = \frac{2\pi}{\lambda} = \frac{\pi}{6} \text{ m}^{-1} \quad \omega = \frac{2\pi}{T} = \frac{\pi}{4} \text{ rad s}^{-1}$$

$$1^{\text{a}} \text{ opción de respuesta: } y(x,t) = A \sin(\omega t - kx + \phi_0)$$

$$y(x,t) = 0.4 \sin\left(\frac{\pi}{4}t - \frac{\pi}{6}x + \phi_0\right) \Rightarrow y(0,0) = 0 \Rightarrow 0.4 \sin(\phi_0) = 0 \Rightarrow \phi_0 = 0 \text{ o } \pi$$

$$v(x,t) > 0 \Rightarrow \cos\phi_0 > 0 \Rightarrow \phi_0 = 0 \Rightarrow y(x,t) = \mathbf{0.4 \sin\left(\frac{\pi}{4}t - \frac{\pi}{6}x\right) \text{ en unidades S.I.}}$$

$$2^{\text{a}} \text{ opción de respuesta: } y(x,t) = A \cos(\omega t - kx + \phi_0)$$

$$y(x,t) = 0.4 \cos\left(\frac{\pi}{4}t - \frac{\pi}{6}x + \phi_0\right) \Rightarrow y(0,0) = 0 \Rightarrow 0.4 \cos(\phi_0) = 0 \Rightarrow \phi_0 = \frac{\pi}{2} \text{ o } \frac{3\pi}{2}$$

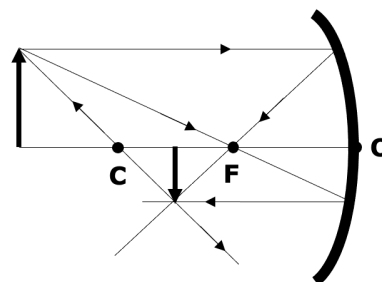
$$v(x,t) > 0 \Rightarrow \sin\phi_0 > 0 \Rightarrow \phi_0 = \frac{\pi}{2} \Rightarrow y(x,t) = \mathbf{0.4 \cos\left(\frac{\pi}{4}t - \frac{\pi}{6}x + \frac{\pi}{2}\right) \text{ en unidades S.I.}}$$



6. Frente a un espejo cóncavo de distancia focal 12 cm se sitúa una figurita de porcelana de 3 cm de altura a una distancia de 30 cm del vértice del espejo.
- Realice el trazado de rayos e indique si la imagen es real o virtual, derecha o invertida, mayor o menor que la figurita. (1 punto)
 - Determine la posición y tamaño de la imagen. (1 punto)

SOLUCIÓN

- a. La imagen se forma entre el foco y el centro de curvatura del espejo, es real, invertida y menor que la figurita de porcelana.



b.

$$\frac{1}{s'} + \frac{1}{s} = \frac{1}{f} \Rightarrow \frac{1}{s'} + \frac{1}{(-0.30 \text{ m})} = \frac{1}{(-0.12 \text{ m})} \Rightarrow \frac{1}{s'} = -5 \text{ m}^{-1} \Rightarrow s' = -0.20 \text{ m}$$

$s' < 0$ imagen real

$$\frac{y'}{y} = \frac{-s'}{s} \Rightarrow \frac{y'}{0.03 \text{ m}} = \frac{-(-0.20 \text{ m})}{(-0.30 \text{ m})} \Rightarrow y' = -0.02 \text{ m}$$

$y' < 0$ imagen invertida y $|y'| < |y|$ menor

La imagen se forma a 20 cm del vértice del espejo, entre el foco y el centro de curvatura del espejo con una altura de 2 cm.

7. Nos encontramos en un laboratorio con la intención de realizar un experimento de difracción de electrones para caracterizar un material que estamos investigando. En dicho experimento los electrones que inciden sobre el material objeto de estudio poseen una longitud de onda, $\lambda_e = 2 \times 10^{-10} \text{ m}$.
- ¿Cuál es la velocidad de los electrones que inciden sobre el material? (1 punto)
 - Supongamos que una partícula de masa $m = 5 \times 10^{-15} \text{ kg}$ se desplaza con la misma velocidad que el haz de electrones del apartado anterior. ¿Cuál será la longitud de onda de De Broglie asociada a dicha partícula? (1 punto)

SOLUCIÓN

a.

$$\lambda_e = \frac{h}{m_e v_e} \Rightarrow v_e = \frac{h}{m_e \lambda_e} = \frac{6.626 \times 10^{-34} \text{ J} \cdot \text{s}}{9.1 \times 10^{-31} \text{ kg} \times 2 \times 10^{-10} \text{ m}} \Rightarrow v_e = 3.64 \times 10^6 \text{ m} \cdot \text{s}^{-1}$$

b.

$$\lambda_{particula} = \frac{h}{m_{particula} v} = \frac{6.626 \times 10^{-34} \text{ J} \cdot \text{s}}{5 \times 10^{-15} \text{ kg} \times 3.64 \times 10^6 \text{ m} \cdot \text{s}^{-1}} \Rightarrow \lambda_{particula} = 3.64 \times 10^{-26} \text{ m}$$



8. Sabemos que el periodo de semidesintegración del isótopo más común del uranio, el ^{238}U con $Z = 92$, es de 4.47×10^9 años, decayendo a ^{234}Th mediante la emisión de una partícula alfa.
- a. Calcule la constante de desintegración radiactiva. (1 punto)
- b. ¿Qué tiempo debe transcurrir para que la actividad de una roca que contiene ^{238}U se reduzca a un tercio de la actual? (1 punto)

SOLUCIÓN

- a. Es conveniente en primer lugar convertir el período de semidesintegración a segundos y luego calcular la constante de desintegración, λ :

$$\lambda = \frac{\ln 2}{T_{1/2}} \Rightarrow \lambda = \frac{\ln 2}{4.47 \times 10^9 \text{ años}} \times \frac{1 \text{ año}}{365 \text{ días}} \times \frac{1 \text{ día}}{24 \text{ horas}} \times \frac{1 \text{ hora}}{3600 \text{ s}} \Rightarrow \lambda = 4.92 \times 10^{-18} \text{ s}^{-1}$$

-
- b.

$$A_0 = \lambda N_0 \quad A_t = \lambda N_t \quad A_t = \frac{A_0}{3} \quad \lambda N_t = \frac{\lambda N_0}{3} \quad N_0 e^{-\lambda t} = \frac{N_0}{3} \quad e^{-\lambda t} = \frac{1}{3} \Rightarrow e^{\lambda t} = 3 \Rightarrow \lambda t = \ln 3$$

$$t = \frac{\ln 3}{4.92 \times 10^{-18} \text{ s}^{-1}} = 2.23 \times 10^{17} \text{ s}$$
